

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM VÀ GỬI DỮ LIỆU QUA ESP32
SỬ DỤNG CẢM BIẾN MAX30100 VÀ NỀN TẢNG BLYNK**

**TÊN LỚP HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
MÃ HỌC PHẦN: 2025-2026.2.TIN4024.001**

Giảng viên hướng dẫn	: THS.VÕ VIỆT DŨNG
Nhóm	: 1
Ngành	: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa học	: 2022-2026

Huế, tháng 4/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đã hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi để em thực hiện bài tiểu luận. Quá trình học tập ở nhà trường không chỉ mang lại cho em những kiến thức chuyên ngành bổ ích mà còn giúp em rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho tương lai.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Võ Việt Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt những kiến thức trong suốt quá trình em thực hiện bài làm.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời tri ân đến tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Cảm ơn các Thầy Cô đã luôn tận tụy truyền đạt tri thức và đồng hành cùng em trong suốt những năm học tập tại trường. Chính vì sự nhiệt huyết đó đã giúp em không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn xác định rõ ràng mục tiêu và con đường sự nghiệp của mình.

Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ em vô điều kiện, tạo nên nguồn động lực lớn lao giúp em hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu này.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do thực hiện đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu.....	2
NỘI DUNG.....	3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM DÙNG IOT.....	3
1. Hệ thống đo nhịp tim IoT là gì?.....	3
2. Các phương pháp đo nhịp tim truyền thống và hiện đại.....	3
2.1 Phương pháp đo nhịp tim truyền thống	3
3. Với sự phát triển của IoT và cảm biến quang học giá rẻ, các hệ thống đo nhịp tim đã có bước phát triển vượt bậc:.....	3
4. Lợi ích của hệ thống đo nhịp tim IoT	4
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ VÀ LINH KIỆN SỬ DỤNG	5
1. Wokwi – Nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến	5
1.1 Wokwi là gì?.....	5
1.2 Ưu điểm của Wokwi	5
1.3 Hạn chế của Wokwi	5
1.4 Ứng dụng của Wokwi trong đề tài.....	5
2. Vi điều khiển ESP32	6
3. Cảm biến MAX30100	7
3.1 MAX30100 là gì?	7
3.2 Nguyên lý hoạt động PPG	7
3.3 Thông số kỹ thuật MAX30100	8
4. Nền tảng Blynk Iot.....	9
4.1 Blynk là gì?	9
4.2 Ưu điểm của Blynk trong ứng dụng y tế	9
4.3 Hạn chế của Blynk.....	9
5. Thư viện MAX30100lib.....	9
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM.....	10

1. Giới thiệu cách thức hoạt động	10
2. Thành phần phần mềm và nền tảng kết nối	11
3. Sơ đồ thiết kế hệ thống trên Wokwi.....	11
3.1 Thành phần phần cứng.....	11
3.2 Sơ đồ kết nối 12C	12
3.3 Lưu đồ hoạt động của hệ thống:	13
4. Thiết kế giao diện Blynk.....	13
4.1 Các thành phần giao diện	13
4.2 Cách cấu hình trên Blynk.....	13
4.3 Kiểu dữ liệu sử dụng	13
4.4 Đoạn code lõi (ESP32 Firmware).....	14
5. Giao diện hệ thống đo nhịp tim trên Blynk.....	15
5.1 Trên ứng dụng điện thoại.....	15
5.2 Trên máy tính.....	17
TỔNG KẾT	18
1. Kết Luận	18
2. Nhận xét	18
2.1 Ưu điểm.....	18
2.2 Nhược điểm.....	18
3. Đánh giá	19
4. Kiến nghị	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

MỞ ĐẦU

1. Lý do thực hiện đề tài

Trong bối cảnh ngành y tế và chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển, nhu cầu theo dõi các chỉ số sinh tồn – đặc biệt là nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2) – trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhịp tim không chỉ phản ánh tình trạng sức khỏe tức thời mà còn là dấu hiệu quan trọng để phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp tim hay tình trạng căng thẳng thể chất. Tuy nhiên, các thiết bị đo nhịp tim chuyên dụng trong y tế thường có chi phí cao, khó tiếp cận với người dùng thông thường và không có khả năng giám sát liên tục từ xa. [3][7]

Sự bùng nổ của công nghệ Internet of Things (IoT) và các cảm biến sinh học giá rẻ như MAX30100 đã tạo ra tiền đề để xây dựng các hệ thống đo nhịp tim cá nhân chi phí thấp, có khả năng kết nối internet và gửi dữ liệu sức khỏe lên nền tảng đám mây. Điều này không chỉ giúp người dùng tự theo dõi sức khỏe tại nhà mà còn hỗ trợ bác sĩ và người chăm sóc giám sát bệnh nhân từ xa.

Nhằm nghiên cứu và ứng dụng IoT trong lĩnh vực y tế số, đề tài "Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32 sử dụng cảm biến MAX30100 và nền tảng Blynk" được thực hiện. Đề tài tập trung vào phân tích nguyên lý đo nhịp tim bằng phương pháp quang học (PPG), xử lý tín hiệu trên ESP32 và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trên ứng dụng Blynk.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình lý thuyết của hệ thống đo nhịp tim không xâm lấn dựa trên ESP32.
- Phân tích nguyên lý hoạt động của cảm biến MAX30100 và phương pháp đo nhịp tim quang học.
- Tích hợp nền tảng Blynk để hiển thị nhịp tim (BPM) và SpO2 theo thời gian thực trên điện thoại và máy tính.

- Thiết kế cơ chế cảnh báo tự động khi nhịp tim vượt ngưỡng an toàn (quá nhanh, quá chậm hoặc bất thường).
- Minh họa hệ thống thông qua sơ đồ kết nối trên nền tảng Wokwi.

3. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng sơ đồ kết nối trên Wokwi.
- Đo nhịp tim (Heart Rate – BPM) và nồng độ oxy trong máu (SpO2 – %) trong điều kiện bình thường.
- Sử dụng ESP32 như thiết bị thu thập và xử lý tín hiệu sinh học từ cảm biến MAX30100.
- Lựa chọn cảm biến MAX30100 do khả năng đo đồng thời nhịp tim và SpO2, giao tiếp I2C đơn giản.
- Thiết kế giao diện giám sát trên Blynk cho điện thoại và máy tính.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng bao gồm:

- Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu nguyên lý PPG, cấu tạo cảm biến MAX30100, giao tiếp I2C và nền tảng Blynk IoT. [1][3]
- Phân tích thiết kế hệ thống: Xây dựng mô hình kết nối giữa ESP32, MAX30100 và mạng Wi-Fi.
- Mô phỏng sơ đồ trên Wokwi: Thiết kế sơ đồ kết nối để minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống.
- Lập trình ESP32: Viết firmware xử lý tín hiệu từ MAX30100, tính toán BPM và SpO2, gửi lên Blynk.
- Thiết kế giao diện Blynk: Xây dựng dashboard hiển thị nhịp tim, SpO2 và biểu đồ theo thời gian thực.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM DÙNG IOT

1. Hệ thống đo nhịp tim IoT là gì?

Hệ thống đo nhịp tim IoT là hệ thống theo dõi sức khỏe từ xa liên quan đến việc thu thập các dữ liệu sinh lý khác nhau, chẳng hạn như nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và tín hiệu điện tâm đồ, có thể được phân tích để xác định các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và cung cấp phản hồi theo thời gian thực cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.[9]

2. Các phương pháp đo nhịp tim truyền thống và hiện đại

2.1 Phương pháp đo nhịp tim truyền thống

Trước khi hệ thống IoT phát triển, nhịp tim được đo chủ yếu bằng các phương pháp truyền thống:

- Đo bằng tay (palpation): Đặt ngón tay lên cổ tay hoặc cổ, đếm số nhịp trong 60 giây.
- Ống nghe y tế (stethoscope): Bác sĩ nghe và đếm nhịp tim trực tiếp.
- Điện tâm đồ (ECG): Đo tín hiệu điện của tim qua các điện cực gắn lên cơ thể, cho kết quả chi tiết nhưng cần thiết bị chuyên dụng và kỹ thuật viên.[7]
- Máy đo SpO2 kẹp ngón tay (pulse oximeter): Thiết bị dùng ánh sáng đo nồng độ oxy và nhịp tim, nhưng chỉ hiển thị tại chỗ, không lưu trữ hay truyền dữ liệu.

Nhược điểm của phương pháp truyền thống: không thể theo dõi liên tục, không có khả năng lưu trữ dữ liệu dài hạn, không thể giám sát từ xa và yêu cầu can thiệp thủ công của con người.

3. Với sự phát triển của IoT và cảm biến quang học giá rẻ, các hệ thống đo nhịp tim đã có bước phát triển vượt bậc:

- Cảm biến PPG (Photoplethysmography): Dùng ánh sáng LED chiếu vào mô, cảm nhận sự thay đổi lượng máu để xác định nhịp tim.[1],[7],[9]
- Smartwatch và wearable: Apple Watch, Garmin, Fitbit tích hợp cảm biến PPG đo nhịp tim liên tục.

- Nền tảng đám mây: Dữ liệu được gửi lên Blynk, Google Fit, Apple Health để lưu trữ và phân tích.

4. Lợi ích của hệ thống đo nhịp tim IoT

Hệ thống IoT mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với các phương pháp truyền

thống như theo dõi liên tục, giám sát từ xa, lưu trữ dữ liệu [3],[5],[9]:

- Theo dõi liên tục và từ xa: Giám sát nhịp tim 24/7 mà không cần can thiệp thủ công.
- Phát hiện sớm bất thường: Cảnh báo tức thời khi nhịp tim quá nhanh (tachycardia), quá chậm (bradycardia) hoặc rối loạn.
- Lưu trữ lịch sử sức khỏe: Blynk lưu toàn bộ dữ liệu, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và theo dõi quá trình điều trị.
- Giám sát bệnh nhân từ xa: Người thân và bác sĩ có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân từ xa qua internet.
- Chi phí thấp: Giải pháp ESP32 + MAX30100 + Blynk có chi phí thấp hơn rất nhiều so với thiết bị y tế chuyên dụng.
- Tích hợp dễ dàng: Có thể mở rộng thêm các cảm biến sức khỏe khác (nhiệt độ cơ thể, huyết áp, ECG).

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ VÀ LINH KIỆN SỬ DỤNG

1. Wokwi – Nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến

1.1 Wokwi là gì?

Wokwi là một nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến miễn phí, cho phép người dùng thiết kế, lập trình và kiểm thử mạch điện tử với các vi điều khiển như ESP32, Arduino và Raspberry Pi mà không cần phần cứng thực tế. Đây là công cụ lý tưởng để học tập, phát triển và kiểm tra ý tưởng trước khi triển khai thực tế.[8]

1.2 Ưu điểm của Wokwi

- Không cần phần cứng thực tế: Tiết kiệm chi phí linh kiện trong giai đoạn phát triển và học tập.
- Mô phỏng chính xác: Hỗ trợ nhiều cảm biến, màn hình và linh kiện phổ biến.
- Trực tuyến và miễn phí: Chỉ cần trình duyệt web, không cần cài đặt thêm phần mềm.
- Hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển: ESP32, Arduino Uno, Mega, Raspberry Pi Pico.
- Giao diện trực quan: Kéo thả linh kiện, viết code và chạy thử ngay lập tức.

1.3 Hạn chế của Wokwi

- Chưa hỗ trợ đầy đủ cảm biến sinh học như MAX30100 trong chế độ đo thực tế.
- Không thay thế hoàn toàn phần cứng thật trong các ứng dụng y tế đòi hỏi độ chính xác cao.
- Yêu cầu kết nối internet ổn định để sử dụng.

1.4 Ứng dụng của Wokwi trong đề tài

- Thiết kế và kiểm thử sơ đồ kết nối giữa ESP32 và MAX30100 trước khi lắp ráp thực tế.
- Minh họa nguyên lý kết nối I2C cho việc học tập và trình bày.

- Mô phỏng luồng dữ liệu từ cảm biến lên ESP32 và gửi đi Blynk.

2. Vi điều khiển ESP32



ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được trang bị đầy đủ tính năng cho các ứng dụng IoT, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng y tế số nhờ khả năng xử lý tín hiệu nhanh và kết nối Wi-Fi/Bluetooth tích hợp.[2],[6]

Thông số kỹ thuật	Giá trị
CPU	Dual-core Xtensa LX6, tối đa 240 MHz
RAM	520 KB SRAM nội
Flash	4 MB (có thể mở rộng lên 16 MB)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	v4.2 Classic + BLE

GPIO	34 chân đa năng (PWM, ADC, DAC, I2C, SPI, UART)
Giao tiếp	I2C, SPI, I2S, UART, CAN, Ethernet
ADC	12-bit, 18 kênh
Nguồn cấp	3.3V (logic), 5V (USB Type-B)
Tiêu thụ điện	~240mA hoạt động, ~10 μ A Deep Sleep
Giá thành	~2 – 5 USD (rất phù hợp cho thiết bị IoT cá nhân)

Bảng thông số kỹ thuật [2],[6]

Trong hệ thống đo nhịp tim, ESP32 đảm nhận vai trò trung tâm: đọc dữ liệu thô từ cảm biến MAX30100 qua I2C, chạy thuật toán xử lý tín hiệu PPG để tính toán BPM và SpO2, sau đó gửi kết quả lên Blynk qua Wi-Fi và kích hoạt cảnh báo khi cần thiết.

3. Cảm biến MAX30100

3.1 MAX30100 là gì?



MAX30100 là module cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2) do Maxim Integrated (nay thuộc Analog Devices) sản xuất. Cảm biến sử dụng phương pháp quang học PPG (Photoplethysmography) – chiếu ánh sáng LED đỏ (660 nm) và hồng ngoại (880 nm) vào mô, đo lượng ánh sáng phản xạ để xác định sự thay đổi thể tích máu theo từng nhịp tim.[1]

3.2 Nguyên lý hoạt động PPG

Khi tim đập, lượng máu chảy qua các mao mạch ở ngón tay thay đổi theo chu kỳ. Máu giàu oxy hấp thụ ánh sáng đỏ nhiều hơn, trong khi máu thiếu oxy hấp thụ ánh sáng hồng ngoại nhiều hơn. Cảm biến MAX30100 phát ra ánh sáng LED và đo cường độ ánh sáng phản xạ qua photodetector [1],[7]. ESP32 xử lý tín hiệu analog nhận được, loại bỏ nhiễu và tính toán:

- Nhịp tim (BPM – Beats Per Minute): Từ tần số dao động của tín hiệu PPG.
- Nồng độ oxy trong máu (SpO2 – %): Từ tỷ lệ hấp thụ ánh sáng đỏ và hồng ngoại

3.3 Thông số kỹ thuật MAX30100

Thông số	Giá trị
Nguồn cấp	1.8V (lỗi) – 3.3V (LED), tương thích 5V qua module breakout
Dòng tiêu thụ	~0.7mA (đo), ~0.7μA (standby)
Giao tiếp	I2C (địa chỉ 0x57, tốc độ 400 kHz)
LED đỏ	660 nm (đo SpO2)
LED hồng ngoại	880 nm (đo nhịp tim)
Photodetector	Độ nhạy cao, lọc nhiễu môi trường tích hợp
Phạm vi đo BPM	~30 – 250 BPM
Phạm vi đo SpO2	~70% – 100%
FIFO Buffer	16 mẫu dữ liệu
Kích thước module	~14mm x 18mm (loại breakout phổ biến)
Giao diện ngắt	Chân INT để báo dữ liệu sẵn sàng

Bảng thông số kỹ thuật [1]

Lưu ý quan trọng khi sử dụng MAX30100: Cảm biến yêu cầu đặt ngón tay nhẹ nhàng và ổn định lên bề mặt cảm biến. Áp lực quá mạnh sẽ cản trở lưu thông máu và cho kết quả sai. Nhiều ánh sáng môi trường cũng cần được hạn chế bằng cách che chắn cảm biến.

4. Nền tảng Blynk Iot

4.1 Blynk là gì?

Blynk IoT là một nền tảng IoT đám mây cho phép người dùng dễ dàng kết nối, điều khiển và giám sát các thiết bị IoT từ xa qua internet. Blynk cung cấp ứng dụng di động (iOS và Android), giao diện web dashboard, thư viện lập trình cho ESP32/Arduino và server đám mây quản lý toàn bộ việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và người dùng. [3]

4.2 Ưu điểm của Blynk trong ứng dụng y tế

- Dễ sử dụng: Giao diện kéo thả trực quan, không cần kiến thức lập trình web hay mobile.
- Thời gian thực: Dữ liệu nhịp tim được cập nhật tức thì trên app, không có độ trễ đáng kể.
- Đa nền tảng: Hoạt động trên cả Android và iOS, giao diện web cho máy tính.
- Push Notification: Gửi thông báo đẩy đến điện thoại ngay khi nhịp tim vượt ngưỡng nguy hiểm.
- Lưu trữ lịch sử: SuperChart widget cho phép hiển thị và lưu lịch sử dữ liệu theo thời gian.
- Bảo mật: Xác thực bằng Auth Token, mã hóa kết nối SSL/TLS.

4.3 Hạn chế của Blynk

- Giới hạn miễn phí: Phiên bản miễn phí giới hạn số lượng widget và tần suất dữ liệu.
- Phụ thuộc internet: Yêu cầu kết nối mạng ổn định để hoạt động.
- Chi phí nâng cấp: Tính năng nâng cao (nhiều thiết bị, lưu trữ lâu dài) yêu cầu gói trả phí.
- Không thay thế thiết bị y tế: Dữ liệu từ hệ thống này chỉ có tính tham khảo, không thể dùng cho chẩn đoán lâm sàng chính thức.

5. Thư viện MAX30100lib

MAX30100lib là thư viện hỗ trợ giao tiếp và xử lý dữ liệu từ cảm biến MAX30100 trên nền tảng Arduino/ESP32, giúp đơn giản hóa việc đọc nhịp tim và SpO2 trong chương trình. [4]

Để đơn giản hóa việc giao tiếp với cảm biến MAX30100, thư viện MAX30100lib (do Raivis Stroganovs phát triển) được sử dụng trong đề tài này [4]. Thư viện này

cung cấp đầy đủ các hàm để:

- Khởi tạo cảm biến và cấu hình chế độ đo (Heart Rate only hoặc SpO2).
- Đọc dữ liệu RAW từ photodetector qua I2C.
- Tích hợp thuật toán lọc và phát hiện đỉnh (peak detection) để tính BPM.
- Tính toán SpO2 từ tỷ lệ hấp thụ ánh sáng đỏ/hồng ngoại.
- Hàm update() chạy trong vòng lặp loop() của Arduino để xử lý dữ liệu liên tục.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM

1. Giới thiệu cách thức hoạt động

Hệ thống đo nhịp tim được thiết kế theo kiến trúc ba tầng rõ ràng [1], [3], [5]. Ở tầng thu thập dữ liệu, người dùng đặt ngón tay lên cảm biến MAX30100; LED đỏ và hồng ngoại phát sáng xuyên qua mô, photodetector ghi nhận ánh sáng phản xạ và gửi dữ liệu thô qua giao thức I2C đến ESP32.

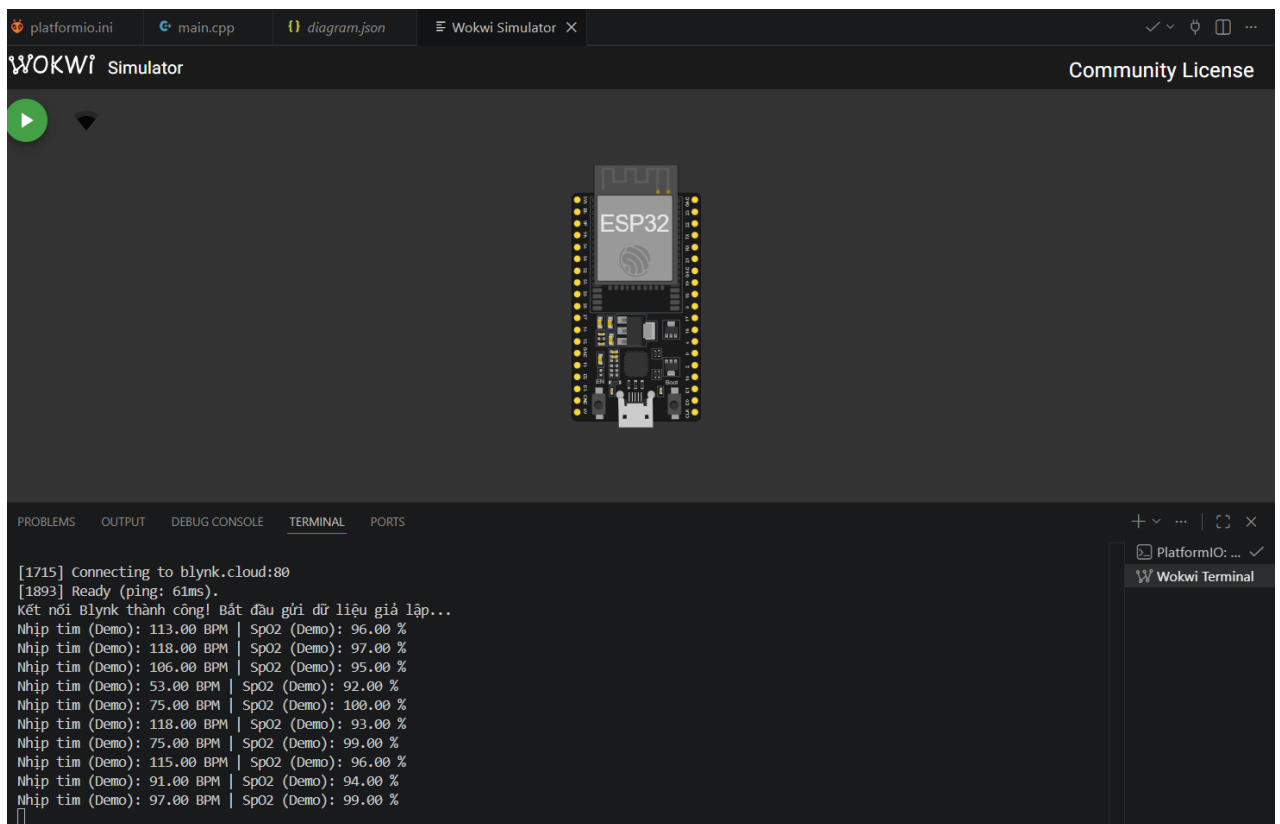
Tại tầng xử lý, ESP32 nhận dữ liệu thô, chạy thuật toán lọc nhiễu và phát hiện nhịp (peak detection) để tính toán giá trị BPM và SpO2 trong thời gian thực. Khi nhịp tim vượt ngưỡng nguy hiểm (>120 BPM hoặc <50 BPM) hoặc SpO2 dưới 95%, hệ thống kích hoạt chế độ cảnh báo.

Ở tầng hiển thị và cảnh báo, ESP32 gửi dữ liệu lên Blynk qua Wi-Fi mỗi giây. Người dùng xem nhịp tim và SpO2 trực tiếp trên app Blynk. Toàn bộ lịch sử dữ liệu được lưu trữ trên server Blynk.

2. Thành phần phần mềm và nền tảng kết nối

- **Arduino IDE / PlatformIO:** Môi trường lập trình firmware cho ESP32 bằng C/C++.
- **Thư viện MAX30100lib:** Đọc và xử lý tín hiệu PPG từ cảm biến MAX30100.
- **Thư viện Wire.h:** Giao tiếp I2C giữa ESP32 và MAX30100.
- **Thư viện BlynkSimpleEsp32.h:** Kết nối ESP32 với server Blynk qua Wi-Fi.
- **Thư viện WiFi.h:** Quản lý kết nối Wi-Fi của ESP32.
- **Blynk:** Nền tảng đám mây hiển thị dữ liệu và gửi push notification.
- **Wokwi:** Mô phỏng sơ đồ kết nối phần cứng.

3. Sơ đồ thiết kế hệ thống trên Wokwi



Do ở Wokwi không có mạch MAX30100 nên sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên để mô phỏng

3.1 Thành phần phần cứng

- Vi điều khiển: ESP32 DevKit V1
- Cảm biến sinh học: MAX30100 (đo nhịp tim BPM và nồng độ oxy SpO2)
- Kết nối: Giao thức I2C (2 dây SDA + SCL)
- Nguồn cấp: 3.3V từ chân 3V3 của ESP32 (module MAX30100 breakout thường có bộ chuyển mức tích hợp)

3.2 Sơ đồ kết nối I2C

Chân MAX30100	Kết nối đến ESP32
VIN (hoặc VCC)	3.3V (chân 3V3 của ESP32)
GND	GND (chân GND của ESP32)
SDA	GPIO 21 (chân SDA I2C mặc định)
SCL	GPIO 22 (chân SCL I2C mặc định)
INT (ngắt)	GPIO 19 (tùy chọn, dùng ngắt hardware)
Địa chỉ I2C	0x57 (cố định, không thay đổi được)

Bảng sơ đồ kết nối [1],[2],[5]

Lưu ý kết nối: Nhiều module MAX30100 breakout trên thị trường đã tích hợp điện trở pull-up cho SDA và SCL, vì vậy không cần thêm điện trở ngoài. Tuy nhiên, nếu dùng IC MAX30100 trực tiếp, cần thêm điện trở pull-up 4.7 k Ω từ SDA và SCL lên 3.3V.

3.3 Lưu đồ hoạt động của hệ thống:

Luồng hoạt động chính của firmware ESP32:

1. Khởi động: Khởi tạo Serial, I2C, kết nối Wi-Fi, kết nối Blynk, khởi tạo cảm biến MAX30100.
2. Cấu hình MAX30100: Đặt chế độ đo SpO2, cường độ LED, tần suất lấy mẫu (100 Hz).
3. Vòng lặp chính: Gọi `pox.update()` để xử lý tín hiệu PPG liên tục.
4. Đọc kết quả: Mỗi 1 giây, đọc `pox.getHeartRate()` và `pox.getSpO2()`.
5. Gửi lên Blynk: Ghi giá trị BPM vào Virtual Pin V1, SpO2 vào Virtual Pin V2.

4. Thiết kế giao diện Blynk

4.1 Các thành phần giao diện

- Gauge Widget (V1): Hiển thị nhịp tim theo thời gian thực, đơn vị BPM, phạm vi 0 – 200 BPM.
- Gauge Widget (V2): Hiển thị SpO2 theo thời gian thực, đơn vị %, phạm vi 70 – 100%.
- Value Display Widget (V3): Hiển thị trạng thái hệ thống ("Đang đo...", "Đặt ngón tay").
- LED Widget (V4): Đèn cảnh báo màu đỏ sáng khi nhịp tim vượt ngưỡng.

4.2 Cách cấu hình trên Blynk

1. Đăng ký tài khoản và tạo Template mới trên Blynk Cloud (blynk.cloud).
2. Tạo Device mới, chọn loại phần cứng ESP32.
3. Tạo các Datastream cho các Virtual Pin: V1 (Heart Rate), V2 (SpO2), V3 (Status), V4 (Alert).
4. Sao chép `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_TEMPLATE_NAME` và `BLYNK_AUTH_TOKEN` để dùng trong code.
5. Thiết kế Mobile Dashboard: Thêm các widget Gauge, Label, LED.

4.3 Kiểu dữ liệu sử dụng

Thông số	Kiểu dữ liệu / Giá trị
Nhịp tim (Heart Rate)	double – Đơn vị: BPM (Beats Per Minute)
Nồng độ oxy (SpO2)	double – Đơn vị: % (phần trăm)

Chu kỳ gửi dữ liệu lên Blynk	unsigned long – 2,000 ms (mỗi 2 giây)
Wi-Fi SSID / Password	const char* – Cấu hình trong firmware
Blynk Auth Token	const char* – Lấy từ Blynk Dashboard
Địa chỉ I2C MAX30100	0x57 (cố định theo datasheet)

Bảng Kiểu dữ liệu sử dụng [1],[3],[4],[7]

4.4 Đoạn code lõi (ESP32 Firmware)

```
#define BLYNK_PRINT Serial
```

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6HaxfHF1Z"
```

```
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "ESP32 BLYNK MAX30100"
```

```
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "7EndaDXZDnv93hW74qHGuQ3IeUu5vQ1b"
```

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
```

```
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
```

```
char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
```

```
char pass[] = "";
```

```
BlynkTimer timer;
```

```
void sendDemoDataToBlynk() {
```

```
    float bpm = random(45, 126);
```

```
    float spo2 = random(92, 101);
```

```
    Serial.print("Nhịp tim: ");
```

```
    Serial.print(bpm);
```

```
    Serial.print(" BPM | SpO2: ");
```

```
    Serial.print(spo2);
```

```

Serial.println(" %");

Blynk.virtualWrite(V1, bpm);
Blynk.virtualWrite(V2, spo2);
Blynk.virtualWrite(V3, "Đang đo...");

// LED cảnh báo
if (bpm > 120 || bpm < 50 || spo2 < 95) {
  Blynk.virtualWrite(V4, 1); // bật LED
} else {
  Blynk.virtualWrite(V4, 0); // tắt LED
}
}

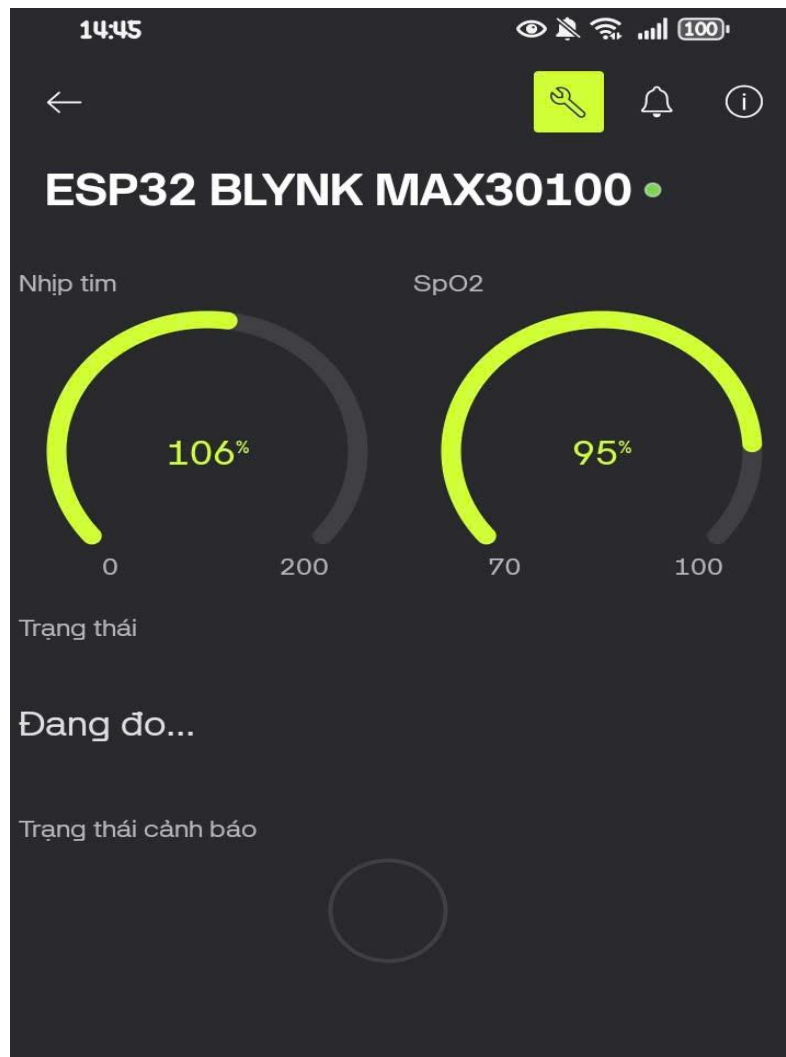
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Đang khởi động ESP32 và kết nối Wokwi WiFi...");
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
  Serial.println("Kết nối Blynk thành công! Bắt đầu gửi dữ liệu giả lập...");
  Blynk.virtualWrite(V3, "Hệ thống sẵn sàng");
  timer.setInterval(2000L, sendDemoDataToBlynk);
}

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
}

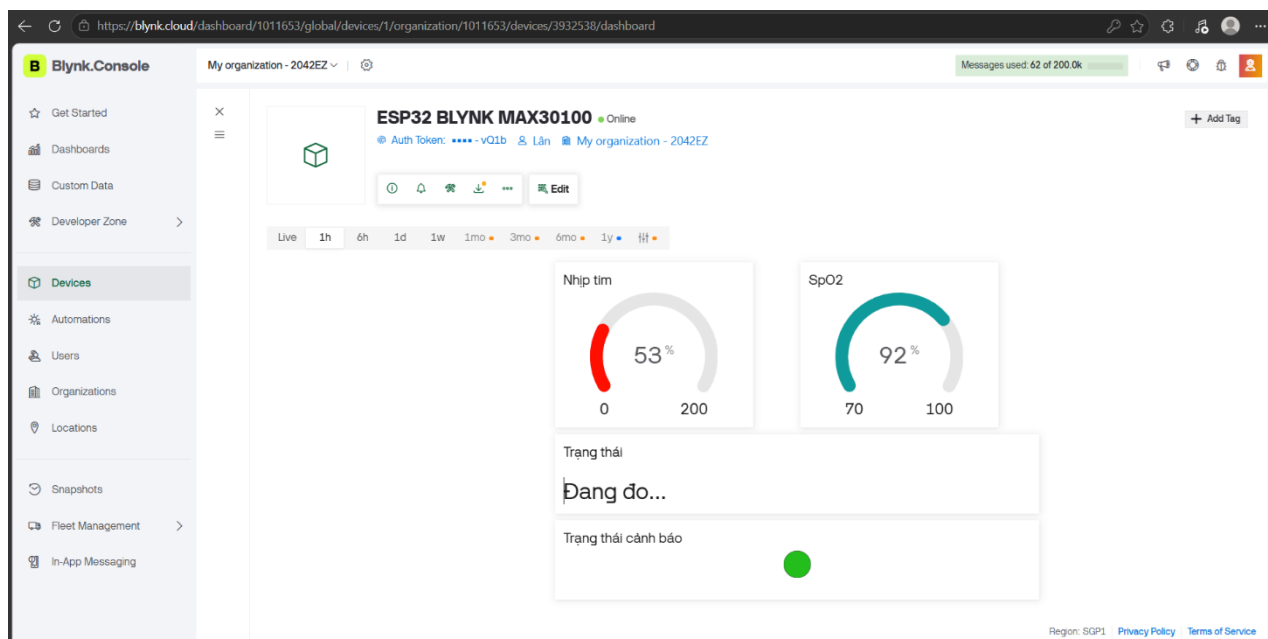
```

5. Giao diện hệ thống đo nhịp tim trên Blynk

5.1 Trên ứng dụng điện thoại



5.2 Trên máy tính



TỔNG KẾT

1. Kết Luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32 sử dụng cảm biến MAX30100 và nền tảng Blynk", bài tiểu luận đã hoàn thành việc thiết kế hệ thống, mô phỏng quá trình đo nhịp tim, gửi dữ liệu qua ứng dụng và đạt được những kết quả sau:

- Đo nhịp tim và SpO2 không xâm lấn: Hệ thống sử dụng phương pháp quang học PPG qua cảm biến MAX30100 để đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu mà không cần tiếp xúc xâm lấn, an toàn và tiện lợi cho người dùng.
- Giám sát từ xa theo thời gian thực: Dữ liệu BPM và SpO2 được hiển thị tức thì trên ứng dụng Blynk, cho phép theo dõi từ xa qua internet trên cả điện thoại và máy tính.
- Chi phí thấp và dễ triển khai: Toàn bộ hệ thống (ESP32 + MAX30100) có chi phí dưới thấp, phù hợp để cá nhân hóa và nhân rộng.
- Nền tảng ứng dụng y tế số: Đề tài chứng minh tiềm năng của IoT trong y tế số, mở ra hướng phát triển cho các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân thế hệ tiếp theo.

2. Nhận xét

2.1 Ưu điểm

- Đo đồng thời hai chỉ số quan trọng: MAX30100 cung cấp cả BPM và SpO2 chỉ với một module nhỏ gọn.
- Giao diện người dùng thân thiện: Blynk với widget Gauge trực quan giúp người dùng không chuyên về công nghệ cũng có thể theo dõi dễ dàng.
- Kiến trúc mở rộng tốt: Dễ dàng thêm cảm biến sức khỏe khác (nhiệt độ cơ thể, ECG) vào hệ thống.

2.2 Nhược điểm

- Độ chính xác phụ thuộc vào thao tác người dùng: Cách đặt ngón tay, áp lực và chuyển động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín hiệu PPG.
- Phụ thuộc vào kết nối internet: Hệ thống sẽ không hoạt động khi không có kết nối Wifi.
- Chưa đủ tiêu chuẩn y tế: Kết quả đo chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế thiết bị y tế được kiểm định.

- Tiêu thụ điện: Cảm biến MAX30100 với LED hoạt động liên tục tiêu thụ điện đáng kể, hạn chế thời lượng khi dùng pin.

3. Đánh giá

- Đánh giá tổng thể: Hệ thống hoàn thành đầy đủ các mục tiêu: đo nhịp tim và SpO2 theo thời gian thực, hiển thị trực quan trên Blynk.
- Khả năng ứng dụng: Phù hợp cho chăm sóc sức khỏe cá nhân tại nhà, theo dõi người cao tuổi, vận động viên thể thao và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng.
- Tiềm năng phát triển: Đây là nền tảng tốt để xây dựng thiết bị wearable sức khỏe hoàn chỉnh kết hợp với AI phân tích xu hướng và dự báo rủi ro sức khỏe.

4. Kiến nghị

- Nâng cao độ chính xác: Nghiên cứu và sử dụng các thuật toán lọc tín hiệu tiên tiến để cải thiện chất lượng tín hiệu PPG, đặc biệt khi người dùng vận động.
- Bổ sung hoạt động ngoại tuyến: Tích hợp màn hình OLED để hiển thị nhịp tim trực tiếp ngay cả khi không có Wi-Fi.
- Nâng cấp lên MAX30102: Cảm biến MAX30102 là phiên bản cải tiến hơn MAX30100, cung cấp độ nhạy cao hơn và LED hồng ngoại mạnh hơn, cho phép đo chính xác hơn trong điều kiện ánh sáng khác nhau.
- Tăng cường bảo mật dữ liệu y tế: Mã hóa end-to-end dữ liệu sức khỏe, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật y tế quốc tế để bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Tích hợp AI phân tích: Kết hợp thuật toán machine learning để phân tích xu hướng nhịp tim theo thời gian, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường tiềm ẩn.
- Thiết kế dạng đeo: Đóng gói hệ thống vào dạng vòng tay hoặc thiết bị đeo ngón tay với pin sạc tích hợp để tăng tính tiện dụng trong cuộc sống hằng ngày.
- Liên kết với chuyên gia y tế: Tích hợp tính năng chia sẻ dữ liệu trực tiếp với bác sĩ hoặc nền tảng y tế điện tử để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị từ xa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Maxim Integrated. (2018). MAX30100 Pulse Oximetry and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health. Datasheet.
<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf>
- [2] Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [3] Blynk Documentation. (2024). Blynk IoT Platform – Getting Started.
<https://docs.blynk.io/>
- [4] Raivis Stroganovs. (2017). MAX30100lib – Arduino Library for MAX30100. GitHub. <https://github.com/oxullo/Arduino-MAX30100>
- [5] Random Nerd Tutorials. (2023). ESP32 with MAX30100/MAX30102 Pulse Oximeter. <https://www.esp32learning.com/code/max30102-pulse-oximetry-and-heart-rate-monitor-sensor-and-esp32.php>
- [6] IoTZone. (2023). Giới thiệu ESP32 là gì?
<https://www.iotzone.vn/esp32/esp32-co-ban/gioi-thieu-esp32-la-gi/>
- [7] Webster, J. G. (1997). Design of Pulse Oximeters. CRC Press.
- [8] Wokwi. (2024). Wokwi Online Simulator Documentation.
<https://docs.wokwi.com>
- [9] Islam, M. R., Kabir, M. M., Mridha, M. F., Alfarhood, S., Safran, M., & Che, D. (2023). *Deep Learning-Based IoT System for Remote Monitoring and Early Detection of Health Issues in Real-Time*. **Sensors**, 23(11), 5204.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC0255698/>